ウチダ電鉄　UchICa チャージ機能検証システム

ヒント

設計書とあわせて、プログラム作成の参考にしてください。まずステップ 1 を完成させ、そのあとステップ 2 に進みます。

main 関数（ステップ 1）

1. チャージ残高の変数 balance を定義し、500 円で初期化します。
2. while 文で、balance が 20000 以下の間、charge 関数を呼び出す処理を繰り返します。charge 関数には balance を渡し、戻り値を balance に代入します。
3. while 文を抜けたら、「チャージ残高が 20000 円を超えたため、システムを終了します。」と表示します。

ポイント

charge 関数の中で balance に金額を加算しても、main 関数の balance は変わりません。戻り値を main 関数の balance に代入することで、チャージ後の残高が次のチャージに引き継がれます。

charge 関数（ステップ 1）

ステップ 1 では、チャージ金額の選択で入力されるのは、1～10 または 99 だけであるものとして作成します。

1. チャージ金額のリスト charges を作成し、1000,2000,…,10000 を格納します。格納は for 文を使うと効率よく書けます。
2. 「【チャージ機能】」と「チャージ残高は[チャージ残高]円です。」を表示します。（[チャージ残高]は引数の balance です）
3. charges の要素数分、繰り返す for 文で、「[番号]: [チャージ金額]円」を表示します。

   →[番号]は for 文の変数 i に 1 を足した数、[チャージ金額]はリスト charges の i 番目の値です。
4. 「チャージする金額を選択してください。(キャンセルする場合には 99 を入力)」を表示し、標準入力から番号を整数で入力します。
5. if 文で、入力された番号が 1 以上 10 以下の場合は、「[チャージ金額]円チャージします。」と表示し、その金額をチャージ残高に加算します。

   →[チャージ金額]は、入力された番号*1000 です。
6. if 文で、入力された番号が 99 の場合は、「チャージをキャンセルしました。」と表示します。

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

7. 「チャージ残高は[チャージ残高]円です。」を表示します。

   →チャージした場合も、キャンセルした場合も表示します。（if 文の外に書きます）

8. チャージ残高を戻り値として関数を終了させます。

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.

入力チェック（ステップ 2）

1. charge 関数の、番号を入力する部分を、「正しい値が入力されるまで繰り返す」処理に変更します。
2. 正しい値は、「1 以上、charges の要素数以下」または「99」です。選択肢が増えても動作するよう、「10」を直接書かず、charges の要素数を使います。ステップ 1 の「1 以上 10 以下」の判定も同じように書き換えます。
3. 正しくない値が入力されたら、「正しい数値を入力してください。」と表示して、もう一度入力させます。
4. 数字以外の文字列が入力されると、整数への変換（int 関数）でエラー（ValueError）が発生します。例外処理（try-except）でエラーを受け止め、範囲外の値と同じく「正しい数値を入力してください。」と表示して、もう一度入力させます。

while True: で無限ループにして、正しい値のときだけ break で抜ける書き方が分かりやすいです。

動作確認

入力	期待される結果
10 → 10	1 回目は「チャージ残高は 10500 円です。」、2 回目は「チャージ残高は 20500 円です。」と表示され、システムが終了する
6 → 99 → 10 → 10	6500 円、キャンセル後も 6500 円と表示され（チャージ画面に戻る）、16500 円、26500 円となって終了する
（ステップ 2）0 → abc → 3	0 と abc でそれぞれ「正しい数値を入力してください。」と表示され、プログラムは止まらない。3 で「3000 円チャージします。」と表示される

Copyright Uchida Human Development , Co., Ltd. All rights reserved.